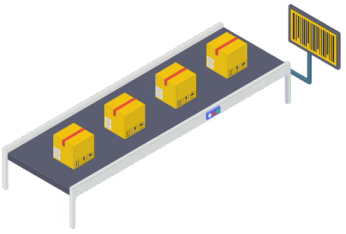
20055번 - 컨베이어 벨트 위의 로봇 성공

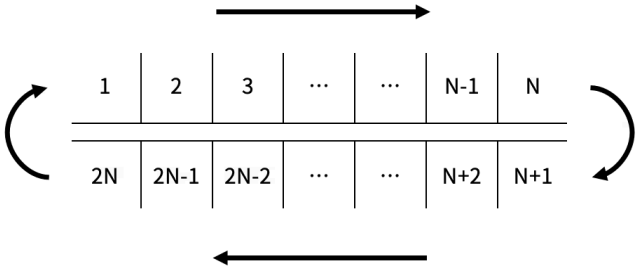
골드 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	512 MB	27565	16853	11435	59.480%

문제

길이가 N인 컨베이어 벨트가 있고, 길이가 2N인 벨트가 이 컨베이어 벨트를 위아래로 감싸며 돌고 있다. 벨트는 길이 1 간격으로 2N개의 칸으로 나뉘어져 있으며, 각 칸에는 아래 그림과 같이 1부터 2N까지의 번호가 매겨져 있다.





벨트가 한 칸 회전하면 1번부터 2N-1번까지의 칸은 다음 번호의 칸이 있는 위치로 이동하고, 2N번 칸은 1번 칸의 위치로 이동한다. i번 칸의 내구도는 A_i이다. 위의 그림에서 1번 칸이 있는 위치를 "**올리는 위치**", N번 칸이 있는 위치를 "**내리는 위치**"라고 한다.

컨베이어 벨트에 박스 모양 로봇을 하나씩 올리려고 한다. 로봇은 올리는 위치에만 올릴 수 있다. 언제든지 로봇이 내리는 위치에 도달하면 그 즉시 내린다. 로봇은 컨베이어 벨트 위에서 스스로 이동할 수 있다. 로봇을 올리는 위치에 올리거나 로봇이 어떤 칸으로 이동하면 그 칸의 내구도는 즉시 1만큼 감소한다.

컨베이어 벨트를 이용해 로봇들을 건너편으로 옮기려고 한다. 로봇을 옮기는 과정에서는 아래와 같은 일이 순서대로 일어난다.

1. 벨트가 각 칸 위에 있는 로봇과 함께 한 칸 회전한다.
2. 가장 먼저 벨트에 올라간 로봇부터, 벨트가 회전하는 방향으로 한 칸 이동할 수 있다면 이동한다. 만약 이동할 수 없다면 가만히 있는다.
    1. 로봇이 이동하기 위해서는 이동하려는 칸에 로봇이 없으며, 그 칸의 내구도가 1 이상 남아 있어야 한다.
3. 올리는 위치에 있는 칸의 내구도가 0이 아니면 올리는 위치에 로봇을 올린다.
4. 내구도가 0인 칸의 개수가 K개 이상이라면 과정을 종료한다. 그렇지 않다면 1번으로 돌아간다.

종료되었을 때 몇 번째 단계가 진행 중이었는지 구해보자. 가장 처음 수행되는 단계는 1번째 단계이다.

입력

첫째 줄에 N, K가 주어진다. 둘째 줄에는 $A_1, A_2, \ldots, A_{2N}$이 주어진다.

출력

몇 번째 단계가 진행 중일때 종료되었는지 출력한다.

제한

- $2 \le N \le 100$
- $1 \le K \le 2N$
- $1 \le A_i \le 1,000$

예제 입력 1 복사

```
3 2
1 2 1 2 1 2
```

예제 출력 1 복사

```
2
```

예제 입력 2 복사

```
3 6
10 10 10 10 10 10
```

예제 출력 2 복사

```
31
```

예제 입력 3 복사

```
4 5
10 1 10 6 3 4 8 2
```

예제 출력 3 복사

```
24
```

예제 입력 4 복사

```
5 8
100 99 60 80 30 20 10 89 99 100
```

예제 출력 4 복사

```
472
```

출처

- 문제를 만든 사람: baekjoon (/user/baekjoon)

알고리즘 분류

- 구현 (/problem/tag/102)
- 시뮬레이션 (/problem/tag/141)

메모